# Dampak AI pada Beban Kerja & Kebutuhan Karyawan Pemrograman

Refleksi Kondisi Riil Departemen TI, Analisis Beban Kognitif, dan Strategi Inovasi Terpadu

Dokumen Panduan Diskusi & Pemaparan Manajemen | Disusun Secara Objektif Berdasarkan Bukti Lapangan

TINJAUAN STRATEGIS MANAJEMEN

# Mengapa Beban Kerja Terasa Bertambah? (Paradoks Jevons)

ASUMSI TEORETIS

## Persepsi Luar

01 Asumsi bahwa coding instan = pekerjaan langsung selesai.

02 Mengira jam kerja berkurang drastis sehingga tim bisa dipangkas.

03 Menganggap AI bekerja otonom tanpa perlu pengawasan intensif.

04 Ekspektasi bahwa programmer hanya duduk manis menerima hasil jadi.

REALITA LAPANGAN TI

## Paradoks Jevons

01 **1. Ledakan Permintaan (Backlog Boom):** Karena proses terlihat cepat, bisnis mengajukan 5x lebih banyak kebutuhan fitur.

02 **2. Kelelahan Pengambilan Keputusan (Decision Fatigue):** Energi tersedot untuk mengecek, menguji, dan memvalidasi usulan kode AI.

03 **3. Pekerjaan Ganda Bila Meleset:** Kesalahan logika AI yang halus dapat merusak data bila tidak diaudit secara teliti.

04 **4. Cakupan Tanggung Jawab Meluas:** Tidak hanya coding, tapi merambah ke arsitektur, keamanan data, dan presentasi bisnis.

TINJAUAN STRATEGIS MANAJEMEN

# Pergeseran Peran Karyawan TI: Dari Pengetik ke Arsitek

| Aspek Pekerjaan | Dulu: Pengetik Kode (Traditional) | Kini: Arsitek & Kurator Sistem (Era AI) |
|---|---|---|
| **Aktivitas Utama** | Menulis sintaks baris demi baris, memperbaiki error ketik/titik koma. | Mendesain skema arsitektur, orkestrasi integrasi, dan validasi logika bisnis. |
| **Beban Mental Terbesar** | Kelelahan fisik mengetik & mengingat sintaks bahasa pemrograman. | Kelelahan kognitif mengevaluasi proposal kode, audit keamanan, & data flow. |
| **Tanggung Jawab Kualitas** | Pengujian unit mandiri sebatas kode yang diketik sendiri. | Memastikan kode buatan AI tidak menyebabkan regresi atau merusak sistem inti. |
| **Nilai Tambah Tim** | Kecepatan menyelesaikan baris kode sesuai instruksi kaku. | Kemampuan menghubungkan kebutuhan bisnis dengan solusi sistem yang aman. |

TINJAUAN STRATEGIS MANAJEMEN

# Mengapa Tenaga Ahli Tetap Krusial di Era Otomasi AI

01

## Ilusi Kode Instan vs Kode Produksi

- AI mahir menghasilkan draf cepat di permukaan.
- Namun integrasi enterprise (seperti SAP, database ERP, otorisasi) membutuhkan pemahaman mendalam yang tidak dimiliki AI generik.
- Tanpa tenaga ahli yang mengawal, kode AI justru menghasilkan technical debt yang sangat mahal.

02

## Risiko Halusinasi & Anomali Data

- Kesalahan AI pada sistem transaksi bisnis bisa berakibat fatal (salah hitung stok, transaksi gantung, dsb).
- Kebutuhan validasi (*quality control*) justru meningkat sebanding dengan kecepatan generasi kode.
- Biaya memperbaiki kerusakan sistem jauh lebih tinggi dari penghematan biaya pegawai.

03

## Hilangnya Konteks Bisnis Perusahaan

- AI tidak memahami budaya, aturan tak tertulis, dan alur operasional spesifik internal perusahaan.
- Karyawan senior memegang 'tacit knowledge' yang menjadi benteng stabilitas operasional.
- Mengurangi tim berarti memotong kapasitas adaptasi dan inovasi masa depan.

TINJAUAN STRATEGIS MANAJEMEN

# Jawaban Nyata Tim TI: Membangun Sistem Inovasi Terpadu

PENDEKATAN KELIRU

## AI Tanpa Sistem

✖ Karyawan dibiarkan prompt AI sendiri-sendiri tanpa standar.

✖ Waktu habis untuk coba-coba (prompt guessing) & looping tanpa hasil.

✖ Tidak ada kontrol versi, tidak ada audit jejak keamanan data.

✖ Karyawan kelelahan karena harus melayani ritme AI 24/7 secara manual.

SOLUSI STRATEGIS

## Otomasi Terstruktur & Terukur

✔ **Membangun Gerbang Protokol (MCP Gateway)** yang aman & terotorisasi.

✔ **Membuat Dasbor Pemantauan & Otomasi Alur Kerja** (ABAP Dashboard / AI Assistant) untuk menangani tugas repetitif secara mandiri.

✔ **Mengubah programmer menjadi Pengawas Sistem** (System Governor) dengan guardrail keamanan yang terstandar.

✔ **Hasil:** Kapasitas tim meningkat berlipat tanpa menambah risiko eror sistemik.

# Kesimpulan & Rekomendasi untuk Manajemen

## 3 Rekomendasi Strategis bagi Manajemen

### 1. Pandang AI Sebagai 'Pengungkit Daya Saing', Bukan Sekadar 'Pemangkas Biaya'

Pesaing yang sukses bukan yang memotong karyawan sampai habis, melainkan yang memanfaatkan AI untuk melipatgandakan kecepatan ekspansi inovasi digital perusahaan.

### 2. Realistis Terhadap Beban Kognitif Tim TI

Di balik kecepatan AI terdapat beban validasi, integrasi, dan audit yang sangat intensif. Tim membutuhkan dukungan arsitektur dan sistem penunjang, bukan penambahan tekanan tanpa batas.

### 3. Dukung Penuh Inisiatif Inovasi Sistem Otomasi Internal

Solusi berkelanjutan adalah memformalkan sistem otomasi dan tata kelola (seperti yang telah kita inisiasi) agar efisiensi AI menjadi aset institusi, bukan beban perorangan.